

INFORME – EVIDENCIA 2: Modelado y Creación de Base de Datos para Sistema de Gestión
Odontológica

Andres Mauricio Ramirez Medina

Maryuri Mosquera

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Tecnólogo En Análisis Y Desarrollo De Software

Instructor:
Gustavo Adolfo Rodriguez Quinayas

Cali

07 diciembre 2025

Contenido

1. Introducción	3
2. Diseño de la Base de Datos	4
2.1 Entidades y Descripción.....	4
❑ Usuarios: Almacena la información principal de acceso de todos los roles del sistema. 4	
❑ Pacientes: Guarda los datos personales de los pacientes asociados a un usuario.	4
❑ Odontólogos: Registra los odontólogos del sistema, su especialidad y datos de contacto.....	4
❑ Recepcionistas: Almacena los datos de los recepcionistas que gestionan citas y atención.....	4
❑ Citas: Gestiona las citas entre pacientes y odontólogos con fecha, hora y estado.	4
3. Diagrama Entidad-Relación (ER).....	5
4. Creación de la Base de Datos	6
5. Justificación del Modelo	8
6. Conclusiones.....	9

1. Introducción

El presente informe corresponde al desarrollo de la Evidencia 2, cuyo objetivo es diseñar y construir la base de datos para un Sistema de Gestión Odontológica que permite administrar usuarios, pacientes, odontólogos, recepcionistas y citas médicas. Para ello se realizó el diagrama entidad-relación (ER), la creación de tablas con sus respectivas llaves primarias, llaves foráneas y relaciones, y finalmente se implementó la base de datos utilizando phpMyAdmin, según las indicaciones del docente.

2. Diseño de la Base de Datos

2.1 Entidades y Descripción

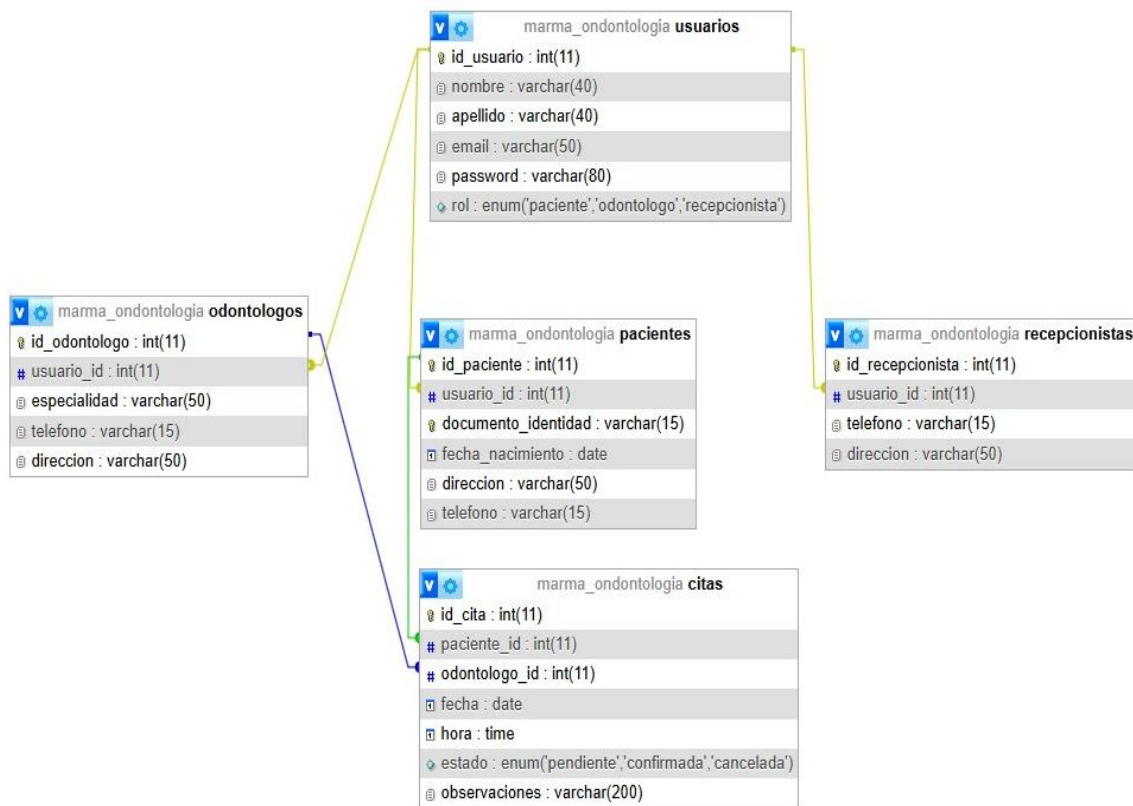
Las principales entidades del sistema son:

- ✓ **Usuarios:** Almacena la información principal de acceso de todos los roles del sistema.
- ✓ **Pacientes:** Guarda los datos personales de los pacientes asociados a un usuario.
- ✓ **Odontólogos:** Registra los odontólogos del sistema, su especialidad y datos de contacto.
- ✓ **Recepcionistas:** Almacena los datos de los recepcionistas que gestionan citas y atención.
- ✓ **Citas:** Gestiona las citas entre pacientes y odontólogos con fecha, hora y estado.

3. Diagrama Entidad-Relación (ER)

El diagrama fue elaborado utilizando la herramienta Diseñador de phpMyAdmin, de acuerdo con la recomendación del docente.

En él se muestran las entidades, sus atributos y las relaciones entre ellas mediante llaves foráneas.



4. Creación de la Base de Datos

A continuación, se presentan las sentencias SQL utilizadas para la construcción de cada tabla.

1 citas								
Creación: 11-12-2025 a las 00:47:19								
Columna	Tipo	Atributos	Null	Indeterminado	Extra	Enlaces a	Comentarios	MIME
id_cita	int(11)		No		auto_increment			
paciente_id	int(11)		No			-> pacientes.id_paciente ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE		
odontologo_id	int(11)		No			-> odontologos.id_odontologo ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE		
fecha	date		No					
hora	time		No					
estado	enum('pendiente', 'confirmada', 'cancelada')		No	pendiente				
observaciones	varchar(200)		Sí	NULL				

2 odontologos								
Creación: 11-12-2025 a las 00:39:56								
Columna	Tipo	Atributos	Null	Indeterminado	Extra	Enlaces a	Comentarios	MIME
id_odontologo	int(11)		No		auto_increment			
usuario_id	int(11)		No			-> usuarios.id_usuario ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE		
especialidad	varchar(50)		No					
telefono	varchar(15)		Sí	NULL				
direccion	varchar(50)		Sí	NULL				

3 pacientes								
Creación: 11-12-2025 a las 00:13:15								
Columna	Tipo	Atributos	Null	Indeterminado	Extra	Enlaces a	Comentarios	MIME
id_paciente	int(11)		No		auto_increment			
usuario_id	int(11)		No			-> usuarios.id_usuario ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE		
documento_identidad	varchar(15)		No					
fecha_nacimiento	date		No					
direccion	varchar(50)		Sí	NULL				
telefono	varchar(15)		Sí	NULL				

4 recepcionistas

Creación: 11-12-2025 a las 00:59:19

Columna	Tipo	Atributos	Nullable	Indeterminado	Extra	Enlaces a	Comentarios	MIME
id_recepcionista	int(11)		No		auto_increment			
usuario_id	int(11)		No			-> usuarios.id_usuario ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE		
telefono	varchar(15)		Sí	NULL				
direccion	varchar(50)		Sí	NULL				

5 usuarios

Creación: 10-12-2025 a las 23:30:03

Columna	Tipo	Atributos	Nullable	Indeterminado	Extra	Enlaces a	Comentarios	MIME
id_usuario	int(11)		No		auto_increment			
nombre	varchar(40)		No					
apellido	varchar(40)		No					
email	varchar(50)		No					
password	varchar(80)		No					
rol	enum('paciente', 'odontologo', 'recepcionista')		No					

5. Justificación del Modelo

- Se usa Usuarios como tabla principal para centralizar el inicio de sesión y roles.
- Cada tipo de usuario (paciente, odontólogo, recepcionista) se vincula mediante usuario_id, permitiendo reutilizar datos y mantener integridad.
- Las citas relacionan directamente a Pacientes y Odontólogos mediante llaves foráneas.
- Se utilizaron reglas de integridad:
 - **ON DELETE CASCADE:** elimina registros relacionados automáticamente.
 - **UNIQUE:** garantiza evitar datos duplicados como documentos o correos.
 - **ENUM:** controla los valores permitidos en el estado de la cita.
- Se utilizó utf8mb4_general_ci para garantizar compatibilidad con caracteres especiales.

6. Conclusiones

La evidencia 2 permitió elaborar correctamente el diseño conceptual y físico de la base de datos del sistema odontológico.

El diseño cumple con las especificaciones del docente, incluyendo:

- Diagrama entidad-relación funcional.
- Tablas normalizadas.
- Uso de llaves primarias y foráneas.
- Configuración de integridad referencial.